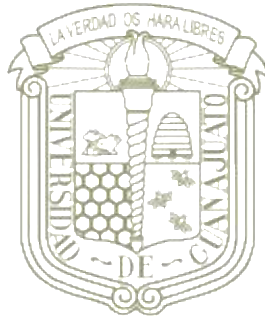


UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

Librería Online

Fundamentos de los Sistemas de Información

Integrantes del equipo:

Azuara Yáñez Cecil Quimey

García Briones Juan Pablo

León Amaya Juan Pablo

Rojas Mata Diego Moisés

Villafaña Vallejo Giovanni

Salamanca, 2025

Índice

1. Requisitos del programa.....	2
2. Documentación del diseño	7
2.1 Pseudocódigo.....	7
2.2 Diagrama de flujo	22
3. Documentación para el usuario	38
3.1 Manual del usuario.....	38
3.1.1 Descripción general del sistema	38
4. Documentación del código fuente	41
4.1 Estructura del proyecto.....	41
4.2 Descripción de los módulos del sistema	42
4.2.1 main.py (módulo principal)	42
4.2.2 utilidades/utilidades_json.py.....	42
4.2.3 servicios/servicio_autenticacion.py	43
4.2.4 servicios/servicio_libros.py	43
4.2.5 servicios/servicio_carrito.py	44
4.2.6 servicios/servicio_pedidos.py	45
5. Documentación de pruebas	46
5.1 Casos de prueba	46
5.1.1 Registro de usuario	46
5.1.2 Inicio de sesión	46
5.1.3 Consulta del catálogo de libros.....	47
5.1.4 Agregar libros al carrito.....	48
5.1.5 Confirmación de pedido.....	49
5.1.6 Historial de pedidos del usuario	50
5.1.7 Funciones de administrador	51
6. Archivo ejecutable.....	53
7. Conclusiones	53

1 Requisitos del programa

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema de librería en línea sencillo que funcione desde la consola o terminal, similar a un carrito de compras, pero

enfocado exclusivamente en la adquisición de libros. Este sistema debe ofrecer los libros organizados por categorías y permitir a los usuarios buscarlos y comprarlos dentro del catálogo disponible.

Los requisitos en los que se basa este proyecto constituyen la base fundamental para su desarrollo un correcto funcionamiento. Estos requisitos definen las características y funcionalidades esenciales que el sistema debe cumplir, así como las condiciones bajo las cuales debe operar. Incluyen aspectos tanto funcionales, relacionados con las acciones que los usuarios y administradores podrán realizar, como no funcionales, que abarcan aspectos de rendimiento y facilidad de uso. Al tener establecidos estos requisitos desde el inicio del desarrollo de este, se garantiza que el diseño y la implementación del sistema sean coherentes, eficientes y capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios. Además, sirven como guía para la planificación, la documentación y la validación del proyecto, garantizando que todas las etapas del desarrollo se lleven a cabo de manera ordenada y controlada.

1. **Panel de control:** La pantalla principal debe brindar acceso a todas las funciones esenciales del sistema, como el resumen de pedidos y el catálogo de libros, que se podrá consultar tanto por categoría como por autor.

La pantalla principal del sistema funciona como centro de operaciones desde el cual el usuario puede acceder a todas las funciones de la librería online, también de esta manera se muestra la opción en la cual el usuario puede observar que libros han sido agregados al carrito de compra, así como su costo total. Desde este panel se puede consultar el catálogo completo, visualizar los libros filtrados por categoría o buscar títulos específicos mediante palabras clave. Asimismo, ofrece acceso a herramientas de administración como agregar nuevos libros, editar información existente o desactivar elementos del inventario de libros creado con anterioridad.

Para construir este panel, implementamos un conjunto de funciones en Python que permiten gestionar las acciones principales del sistema. El catálogo se obtiene a través de un archivo JSON, el cual contiene toda la información registrada sobre los libros. Gracias al uso de JSON, el sistema puede cargar, leer, modificar y guardar los datos de manera ordenada y eficiente.

Entre las funciones más importantes del código sobre el panel se incluyen:

- `mostrar_catologo()`: Muestra la lista completa de libros, mostrando su ID, título, autor, categoría, precio y piezas existentes de este (stock).
- `buscar_libros()`: Permite localizar libros utilizando palabras clave relacionadas con el título, autor o categoría.
- `filtrar_por_categoria()`: Se encargada de mostrar únicamente los libros de una categoría específica.

- `agregar_libro()`: Registra nuevos libros solicitando al usuario todos los datos necesarios y asignando un ID automático.
- `editar_libro()`: modifica campos específicos de un libro sin necesidad de reescribir toda la información.
- `eliminar_libro()`: Desactiva un libro del catálogo manteniendo su registro dentro del archivo JSON.

Este panel de control facilita la interacción entre el usuario y la librería, ya que desde un solo menú se gestionan tanto las funciones de consulta del cliente como las funciones de administración del catálogo.

2. **Gestión de libros:** El administrador debe poder crear y mantener la biblioteca de libros, incluyendo información completa de cada uno (título, categoría, autor y precio). A través de este archivo, se podrán agregar, actualizar o eliminar libros.

Para la gestión de los libros empleamos un sistema de administración el cual nos permite visualizar la información completa de cada libro con los que cuenta nuestra librería. Se integraron cien libros, organizados con un ID único (que funciona como número de referencia), título, autor, categoría, precio y cantidad en existencia de dicho libro. Esto para que el usuario pueda obtener el catálogo o buscar el libro como mejor le parezca, ya sea por alguna palabra clave o por categoría.

Además, empleamos un archivo JSON para almacenar y manejar esta información dentro de Python. Este formato nos permitió estructurar los datos de forma clara y sencilla, facilitando la lectura, actualización y escritura del catálogo dentro del programa.

Gracias a esto, el usuario puede consultar el catálogo completo o buscar libros específicos mediante palabras clave o filtrando por categoría.

3. **Registro de usuarios:** Los nuevos clientes deben tener la posibilidad de crear sus credenciales en el sistema, proporcionando nombre completo, correo electrónico y dirección.

El sistema permite crear una cuenta los nuevos clientes proporcionando la información necesaria para identificarse dentro de la plataforma, como su nombre completo, correo electrónico, contraseña y dirección. Esta funcionalidad es esencial para que los usuarios puedan acceder al catálogo, realizar compras y gestionar sus datos personales.

Para implementar este registro, utilizamos un archivo JSON donde se almacena toda la información de los usuarios registrados. Gracias a este formato, el sistema puede leer, guardar y actualizar los datos de forma sencilla y estructurada. El registro se lleva a cabo mediante la función `registrar_usuario()`, el propósito de dicha función es solicitar los datos

del cliente y verifica que el correo electrónico no haya sido utilizado previamente. En caso de que el usuario sea el primero en registrarse, el sistema lo asigna automáticamente como administrador.

Cada usuario nuevo recibe un ID único, generado a partir de los registros existentes. Esta identificación permite realizar acciones como iniciar sesión, editar información personal o administrar privilegios.

Dentro del sistema, los privilegios de cada usuario dependen directamente de su rol. Al registrarse, todos los clientes obtienen permisos básicos que les permiten navegar por el catálogo, realizar búsquedas, añadir libros al carrito y editar su información personal.

Por otro lado, los usuarios que cuentan con privilegios de administrador tienen acceso a funciones adicionales, como gestionar el catálogo de libros (agregar, editar o desactivar títulos), visualizar a todos los usuarios registrados y modificar sus roles. Estos permisos se controlan mediante el atributo de *es_admin*, el cual se encuentra almacenado en el archivo JSON, el cual define si un usuario tiene autoridad administrativa o si se mantiene como cliente.

Gracias a esta estructura de roles, el sistema puede diferenciar entre acciones permitidas para clientes y herramientas exclusivas para administradores, asegurando así un control adecuado sobre la gestión del inventario y la administración general de la librería.

El módulo de usuarios también incluye otras funciones importantes, como:

- *iniciar_sesion()*: Valida las credenciales ingresadas y permite al usuario acceder al sistema.
- *administrar_usuarios()*: Esta función solo está disponible para administradores, permite visualizar todos los usuarios y modificar sus roles.
- *editar_mis_datos()*: Da al cliente la posibilidad de actualizar su nombre, correo, dirección o contraseña, manteniendo la consistencia de la información dentro del archivo JSON.

Este sistema de registro garantiza que cada cliente tenga un perfil único y que pueda interactuar con las funciones de la librería de manera personalizada y segura.

4. **Añadir al carrito:** El sistema debe permitir a los usuarios agregar los libros deseados a su pedido. En esta sección se mostrarán los libros que el cliente ha agregado, indicando el precio de cada uno y el total acumulado del pedido.

El sistema incluye una opción de carrito que permite a los usuarios gestionar los libros que desean adquirir antes de finalizar su compra. Cada carrito se genera de manera

individual para cada usuario, asociándolo mediante su ID. Este carrito almacena los libros seleccionados y las cantidades solicitadas por el cliente.

Para añadir libros, la función *agregar_al_carrito()* permite ingresar el ID del libro y la cantidad deseada. El sistema verifica que el libro exista, que esté activo dentro del catálogo y que haya suficiente stock disponible. Si el libro ya se encontraba en el carrito, la cantidad simplemente se actualiza; de lo contrario, se agrega como un nuevo elemento.

Asimismo, se implementó la función *quitar_del_carrito()* que permite eliminar libros previamente agregados, facilitando que el usuario modifique su selección en cualquier momento.

El sistema también puede calcular el total del pedido mediante *calcular_total()*, que suma el precio de cada libro multiplicado por la cantidad seleccionada. Finalmente, la función *mostrar_carrito()* presenta al usuario un resumen claro de los productos añadidos, mostrando el título, cantidad y subtotal correspondiente, junto con el monto total a pagar.

Este código hace posible que el usuario construya su pedido de forma dinámica, revisando y ajustando sus elecciones antes de proceder al pago o confirmación de la compra.

En este apartado se presentó de manera detallada el funcionamiento del código utilizado en la visualización del pedido del cliente. Se explicó cómo se muestran los libros añadidos, incluyendo la información individual de cada producto, su precio correspondiente y el cálculo automático del total acumulado. Gracias a esta estructura, el usuario puede revisar su selección de forma clara y precisa, asegurando el control durante el proceso de compra.

2. Documentación del diseño

El sistema se desarrolló bajo una estructura previamente definida que permitió identificar las operaciones esenciales de una librería en línea. El objetivo principal fue establecer la lógica interna del programa y definir la interacción entre el usuario, los datos y los distintos módulos del sistema.

Como parte de esta documentación, se presentan el pseudocódigo y el diagrama de flujo que describen la lógica fundamental del sistema. Ambos elementos permiten visualizar y comprender de manera clara los procesos que conforman el funcionamiento de la librería en línea, mostrando paso a paso cómo se gestionan las operaciones principales, desde la interacción del usuario hasta el manejo de los datos. Estas representaciones sirven como guía para el desarrollo e implementación del programa, asegurando que cada componente siga una estructura coherente y funcional.

2.1 Pseudocódigo

A continuación, se muestra el pseudocódigo empleado, el cual describe de manera clara y estructurada la lógica empleada en el sistema. Su propósito es detallar los pasos necesarios para el funcionamiento del proceso sin depender de un lenguaje de programación específico, facilitando así la comprensión, el análisis y la futura implementación del algoritmo.

2.1.1 Pseudocódigo para el servicio de autenticación

importar funciones para cargar y guardar JSON

definir ruta de archivo usuarios como "datos/usuarios.json"

función cargar usuarios

retornar datos cargados desde el archivo de usuarios

fin

función guardar usuarios con la lista de usuarios

guardar la lista de usuarios en el archivo

fin

función obtener el siguiente ID disponible para la lista de usuarios

si la lista de usuarios está vacía ENTONCES

retornar el número 1

sino

retornar el ID más alto encontrado más 1

fin si

fin

función registrar un nuevo usuario

solicitar su nombre completo

solicitar correo electrónico

solicitar contraseña

solicitar dirección

cargar la lista actual de usuarios

verificar si el correo ya está registrado

si el correo ya existe **entonces:**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

obtener el siguiente ID disponible

si es el primer usuario registrado **entonces**

marcar como administrador

sino

marcar como cliente normal

fin si

crear nuevo usuario con todos sus datos

agregar el nuevo usuario a la lista

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de éxito

fin

función iniciar sesión
ingresar correo electrónico
solicitar contraseña
cargar la lista de usuarios
buscar en la lista un usuario que coincida con el correo y la contraseña
si se encuentra el usuario **entonces**
 mostrar mensaje de bienvenida con su nombre
 retornar los datos del usuario
sino
 mostrar mensaje de error de credenciales incorrectas
 retornar sin valor
fin si
 fin

función administrar usuarios del sistema
cargar la lista de usuarios
mostrar todos los usuarios con su ID, nombre, correo y rol
preguntar si desea cambiar privilegios de algún usuario
si la respuesta es no **entonces**
 terminar la función
fin si
solicitar el ID del usuario a modificar
buscar el usuario correspondiente a ese ID
si no se encuentra el usuario **entonces**
 mostrar mensaje de error
 terminar la función

fin si

mostrar los datos actuales del usuario

preguntar si debe ser administrador

actualizar el rol del usuario según la respuesta

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de éxito

fin

función editar mis datos personales con mis datos actuales

mostrar mensaje indicando que puede dejar campos vacíos

mostrar nombre actual y **solicitar** nuevo nombre

mostrar correo actual y **solicitar** nuevo correo

mostrar dirección actual y **solicitar** nueva dirección

preguntar si desea cambiar la contraseña

si desea cambiar contraseña **entonces**

solicitar nueva contraseña

fin si

cargar la lista de usuarios

si el nuevo correo no está vacío **entonces**

verificar que no esté en uso por otro usuario

si el correo ya está en uso **entonces**

cancelar el cambio de correo

fin si

actualizar los campos que no estén vacíos en los datos

buscar los datos en la lista y actualizarlos

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de éxito

retornar datos actualizados

Fin

2.1.2 Pseudocódigo para el carrito de compras

función crear carrito para el usuario con su ID

crear un carrito vacío asociado al ID del usuario

iniciar la lista de ítems vacía

retornar el carrito creado

fin

función agregar libro al carrito con la lista de libros disponibles

solicitar el ID del libro

solicitar la cantidad deseada

validar que ID y cantidad sean números válidos

si no son válidos **entonces**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

buscar el libro en la lista por su ID

verificar que el libro esté activo

si no se encuentra el libro **entonces**

mostrar mensaje de libro no encontrado

terminar la función

fin si

verificar que haya stock suficiente

si no hay stock **entonces**

mostrar mensaje de stock insuficiente

terminar la función

fin si

buscar si el libro ya está en el carrito

si el libro ya está en el carrito **entonces**

incrementar la cantidad del ítem existente

mostrar mensaje de cantidad actualizada

sino

agregar nuevo ítem al carrito con el ID del libro y la cantidad

mostrar mensaje de libro agregado

fin si

fin

función quitar libro del carrito

solicitar el ID del libro a eliminar

validar que el ID sea un número válido

si no es válido **entonces**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

buscar el libro en los ítems del carrito

si se encuentra el libro **entonces**

eliminar el ítem del carrito

mostrar mensaje de libro eliminado

sino

mostrar mensaje de libro no encontrado en el carrito

fin si

fin

función calcular el total del carrito con la lista de libros

iniciar total en cero

para cada ítem en el carrito:

obtener el ID del libro y su cantidad

buscar el libro correspondiente en la lista de libros

calcular el subtotal multiplicando precio por cantidad

sumar el subtotal al total

fin para

retornar el total calculado

fin

función mostrar contenido del carrito con la lista de libros

si el carrito está vacío **entonces**

mostrar mensaje de carrito vacío

terminar la función

fin si

para cada ítem en el carrito:

obtener el ID del libro y su cantidad

buscar los datos completos del libro

calcular el subtotal del ítem

mostrar ID, título, cantidad y subtotal

fin para

calcular el total del carrito

mostrar el total final

Fin

2.1.3 Pseudocódigo para la gestión de libros

importar funciones para cargar y guardar JSON

definir ruta de archivo libros como "datos/libros.json"

función obtener lista de libros

retornar datos cargados desde el archivo de libros

fin

función guardar libros con la lista de libros

guardar la lista de libros en el archivo

fin

función obtener el siguiente ID disponible para la lista de libros

si la lista de libros está vacía **entonces**

retornar el número 1

sino

retornar el ID más alto encontrado más 1

fin si

fin

función mostrar catálogo completo

cargar la lista de libros

si no hay libros **entonces**

mostrar mensaje de catálogo vacío

terminar la función

fin si

para cada libro en la lista:

si el libro está activo **entonces**

mostrar ID, título, autor, categoría, precio y stock

fin si

fin para

fin

función agregar nuevo libro

solicitar título del libro

solicitar autor

solicitar categoría

solicitar precio

solicitar cantidad en stock

validar que precio y stock sean números válidos

si no son válidos **entonces**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

cargar la lista de libros

obtener el siguiente ID disponible

crear nuevo libro con todos sus datos

marcar el libro como activo

agregar el nuevo libro a la lista

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de éxito

fin

función buscar libros por palabra clave

solicitar palabra a buscar

convertir palabra a minúsculas

cargar la lista de libros

crear lista vacía de libros encontrados

para cada libro en la lista:

si el libro está activo **entonces**

combinar título, autor y categoría del libro

si la palabra está contenida en el texto combinado **entonces**

agregar libro a la lista de encontrados

fin si

fin si

fin para

si no hay libros encontrados **entonces**

mostrar mensaje de no encontrados

sino

mostrar cantidad de libros encontrados

para cada libro encontrado:

mostrar ID, título, autor y precio

fin para

fin si

fin

función filtrar libros por categoría

solicitar nombre de la categoría

convertir categoría a minúsculas

cargar la lista de libros

crear lista vacía de libros encontrados

para cada libro en la lista:

si el libro está activo Y su categoría coincide **entonces**

agregar libro a la lista de encontrados

fin si

fin para

si no hay libros encontrados **entonces**

mostrar mensaje de categoría sin libros

sino

para cada libro encontrado:

mostrar ID, título, autor y precio

fin para

fin si

fin

función editar datos de un libro

solicitar el ID del libro a editar

validar que el ID sea un número válido

si no es válido **entonces**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

cargar la lista de libros

buscar el libro correspondiente al ID

si no se encuentra el libro **entonces**

mostrar mensaje de libro no encontrado

terminar la función

fin si

mostrar mensaje indicando que puede dejar campos vacíos

solicitar nuevo título mostrando el actual

solicitar nuevo autor mostrando el actual

solicitar nueva categoría mostrando la actual

solicitar nuevo precio mostrando el actual

solicitar nuevo stock mostrando el actual

actualizar los campos que no estén vacíos

validar que precio y stock sean números si se ingresaron

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de éxito

fin

función eliminar libro del sistema

solicitar el ID del libro a eliminar

validar que el ID sea un número válido

si no es válido **entonces**

mostrar mensaje de error

terminar la función

fin si

cargar la lista de libros

buscar el libro correspondiente al ID

si se encuentra el libro **entonces**

marcar el libro como inactivo

guardar la lista actualizada

mostrar mensaje de libro desactivado

sino

mostrar mensaje de libro no encontrado

fin si

fin

2.1.4 Pseudocódigo para la gestión de pedidos

importar funciones para cargar y guardar JSON

importar funciones de libros y usuarios

importar funciones de fecha y hora

definir ruta de archivo pedidos como "datos/pedidos.json"

función obtener lista de pedidos

retornar datos cargados desde el archivo de pedidos

fin

función guardar pedidos con la lista de pedidos

guardar la lista de pedidos en el archivo

fin

función obtener el siguiente ID disponible para la lista de pedidos

si la lista de pedidos está vacía **entonces**

retornar el número 1

sino

retornar el ID más alto encontrado más 1

fin si

fin

función generar pedido desde el carrito

cargar la lista de libros

si el carrito está vacío **entonces**

mostrar mensaje de carrito vacío

retornar valor nulo

fin si

cargar la lista de pedidos

obtener el siguiente ID disponible

crear lista vacía de ítems del pedido

iniciar total en cero

// Ver si hay libros disponibles y su total

para cada ítem en el carrito:

buscar el libro correspondiente al ítem

si el libro no existe o no está activo **entonces**

mostrar mensaje de pedido cancelado

retornar valor nulo

fin si

si no hay stock suficiente **entonces**

mostrar mensaje de stock insuficiente

retornar valor nulo

fin si

calcular subtotal del ítem

sumar subtotal al total

agregar ítem al pedido con precio unitario

fin para

// Descontar del stock los libros elegidos

para cada ítem en el carrito:

buscar el libro correspondiente

reducir su stock por la cantidad comprada
fin para
guardar la lista actualizada de libros
// En caso de que el usuario quiera crear un pedido
crear nuevo pedido con ID, usuario, ítems, total y fecha actual
agregar el pedido a la lista de pedidos
guardar la lista actualizada de pedidos
vaciar el carrito
mostrar mensaje de éxito con ID del pedido, total y fecha
retornar el pedido creado
fin

función mostrar historial completo de pedidos
cargar la lista de pedidos
cargar la lista de usuarios
si no hay pedidos **entonces**
 mostrar mensaje de historial vacío
 terminar la función
fin si
para cada pedido en la lista:
 buscar el nombre del usuario que hizo el pedido
 mostrar ID del pedido, nombre de usuario, total y fecha
 para cada ítem en el pedido:
 mostrar ID del libro, cantidad y precio unitario
 fin para
fin para
fin

función mostrar pedidos de un usuario específico con su ID
cargar la lista de pedidos
cargar la lista de usuarios
buscar el nombre del usuario por su ID
filtrar pedidos que pertenezcan al usuario
si no tiene pedidos **entonces**
 mostrar mensaje de sin pedidos
 terminar la función
fin si
mostrar nombre del usuario
para cada pedido del usuario:
 mostrar ID del pedido, total y fecha
 para cada ítem en el pedido:
 mostrar ID del libro, cantidad y precio unitario
 fin para
fin para
Fin

2.2 Diagrama de flujo

El diagrama de flujo representa de manera visual la lógica completa del sistema de librería en línea, mostrando cada una de las etapas por las que pasa el usuario y las decisiones que realiza el programa durante su ejecución. Su propósito es ilustrar cómo se

conectan los distintos módulos del sistema y cómo fluye la información desde el inicio hasta el cierre del programa.

El funcionamiento inicia con la carga de los archivos JSON que contienen los datos de usuarios, libros y pedidos. Una vez cargados, el sistema presenta el menú principal, donde el usuario puede elegir entre iniciar sesión, registrarse o salir. Dependiendo de la opción seleccionada y del tipo de usuario, el diagrama bifurca su flujo hacia el menú de cliente o el menú de administrador.

El diagrama también muestra los procesos centrales del sistema, como la consulta del catálogo, la búsqueda de libros, la gestión del carrito, la confirmación de pedidos y el historial de compras. En cada paso se incluyen las validaciones necesarias, como la verificación del stock, la existencia de los datos y la correcta autenticación del usuario. Asimismo, se representa el flujo de decisiones en las funciones administrativas, como agregar, editar o desactivar libros, así como la modificación de roles de los usuarios.

En conjunto, el diagrama permite entender la secuencia lógica de operaciones, identificar las rutas alternativas según las decisiones del usuario y visualizar cómo interactúan los diferentes módulos del sistema. De esta manera, sirve como una herramienta esencial para comprender la arquitectura del programa, analizar su comportamiento y garantizar que cada parte del sistema funcione de forma coherente y ordenada.

Por cuestiones de espacio y para asegurar una visualización más clara del diagrama, proporcionamos el siguiente enlace para su consulta y análisis detallado. El diagrama de flujo fue realizado en el software flowgorithm: https://drive.google.com/file/d/150zzS7PgY7EDgFieopMKzt22kmBhmeTb/view?usp=drive_link

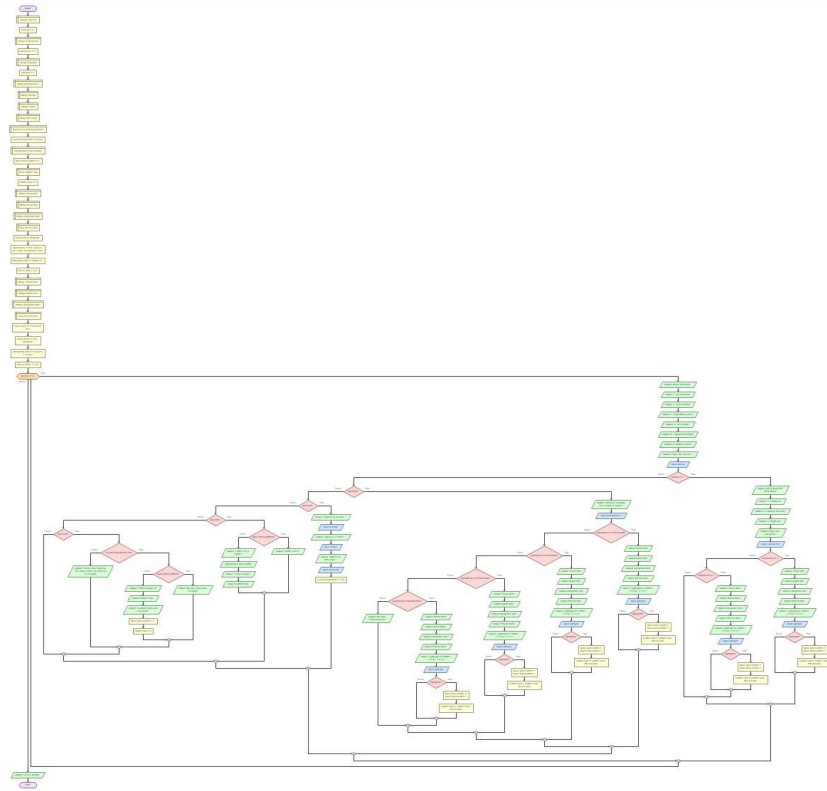
La carpeta completa se encuentra a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1nKQLv7BaiGAFFmNHQGye4egpqDhlMGJC?usp=drive_link

Vista general:

Este diagrama representa de manera global el funcionamiento del sistema de librería en línea. Comienza con el inicio del programa y la carga de los archivos JSON que contienen usuarios, libros y pedidos. A continuación, se muestra el menú principal, en el cual el usuario puede iniciar sesión, registrarse o salir.

Dependiendo del tipo de usuario (cliente o administrador), el flujo se divide en distintos menús secundarios. El diagrama también incluye el ciclo completo de interacción con el catálogo, el carrito, la realización de pedidos y, en su caso, las funciones avanzadas

de administración. En resumen, este diagrama proporciona una vista panorámica de cómo se relacionan todos los módulos y funciones del sistema.

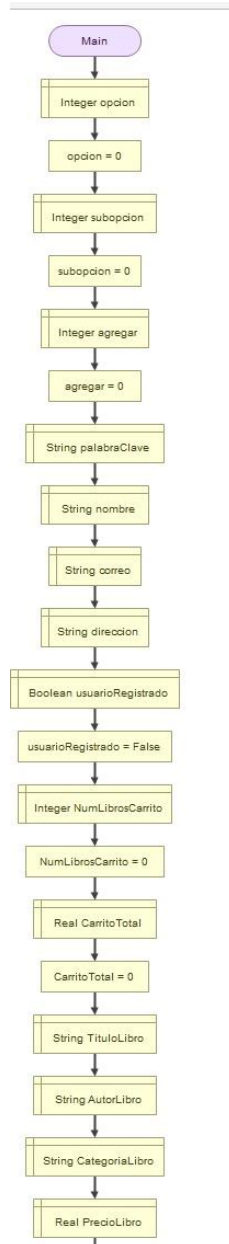


Declaración de variables:

Este diagrama explica la preparación inicial del sistema. Aquí se definen las variables globales como:

- Listas para almacenar usuarios, libros y pedidos.
- Estructuras básicas como el carrito del usuario.
- Rutas a los archivos JSON.

El diagrama muestra la carga inicial de estos datos antes de ejecutar cualquier acción. Esta base es necesaria para que el sistema pueda leer la información existente o, en caso de que sea la primera ejecución, crear los archivos correctamente.

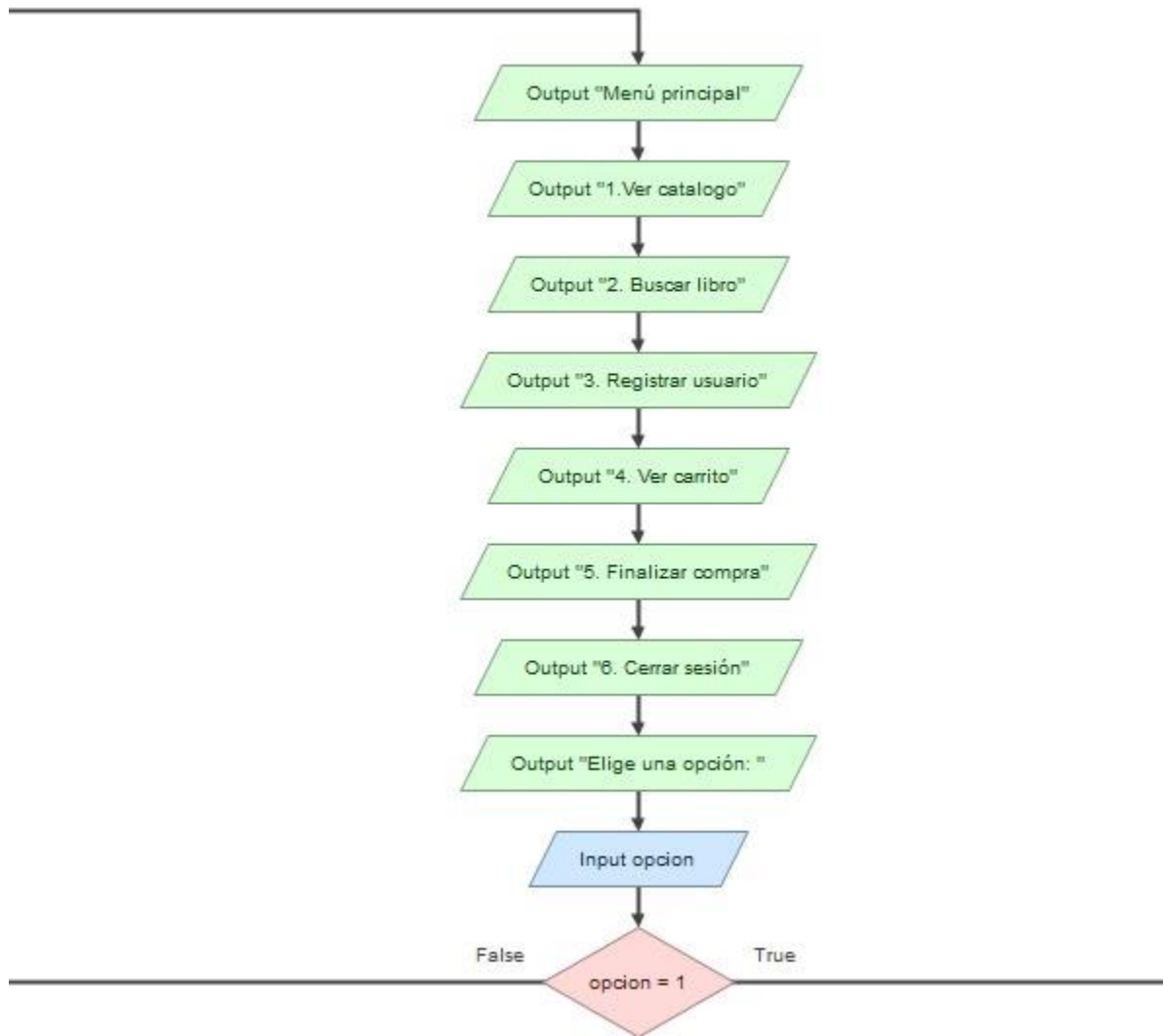


Menú principal:

Este diagrama muestra las funciones centrales que conforman las funcionalidades del programa. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- Iniciar sesión
- Registrar usuario
- Mostrar catálogo
- Buscar libros
- Agregar al carrito
- Confirmar pedido

El diagrama representa cómo el sistema recibe entradas del usuario, ejecuta las validaciones necesarias (por ejemplo, credenciales correctas, stock disponible, datos válidos) y devuelve respuestas a través de mensajes o transiciones a otros menús. El objetivo de este diagrama es visualizar las acciones más frecuentes dentro del flujo normal de uso.

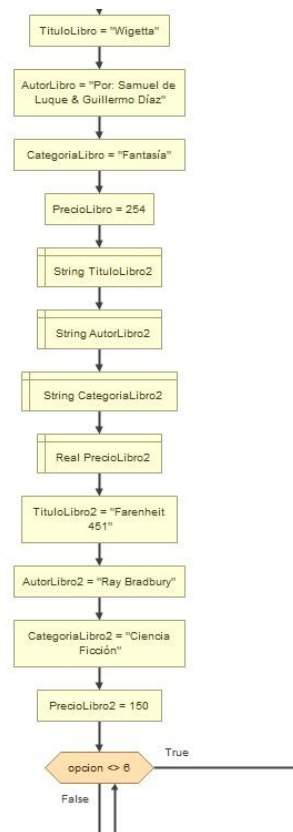


Organización de libros:

Este diagrama se enfoca en las operaciones específicas que funcionan sobre el catálogo de libros. Muestra la secuencia lógica de:

- Cargar la lista de libros desde el archivo JSON
- Mostrar el catálogo completo
- Buscar libros con palabras clave
- Filtrar por categoría
- Agregar nuevos libros (solo administrador)
- Editar información de un libro
- “Eliminar” libros marcándolos como inactivos

El flujo refleja también las validaciones, como el manejo de errores cuando el ID no existe o los datos ingresados no son válidos. En este diagrama puede verse claramente la estructura CRUD del catálogo (Crear, Leer, Actualizar, Desactivar).



Opciones:

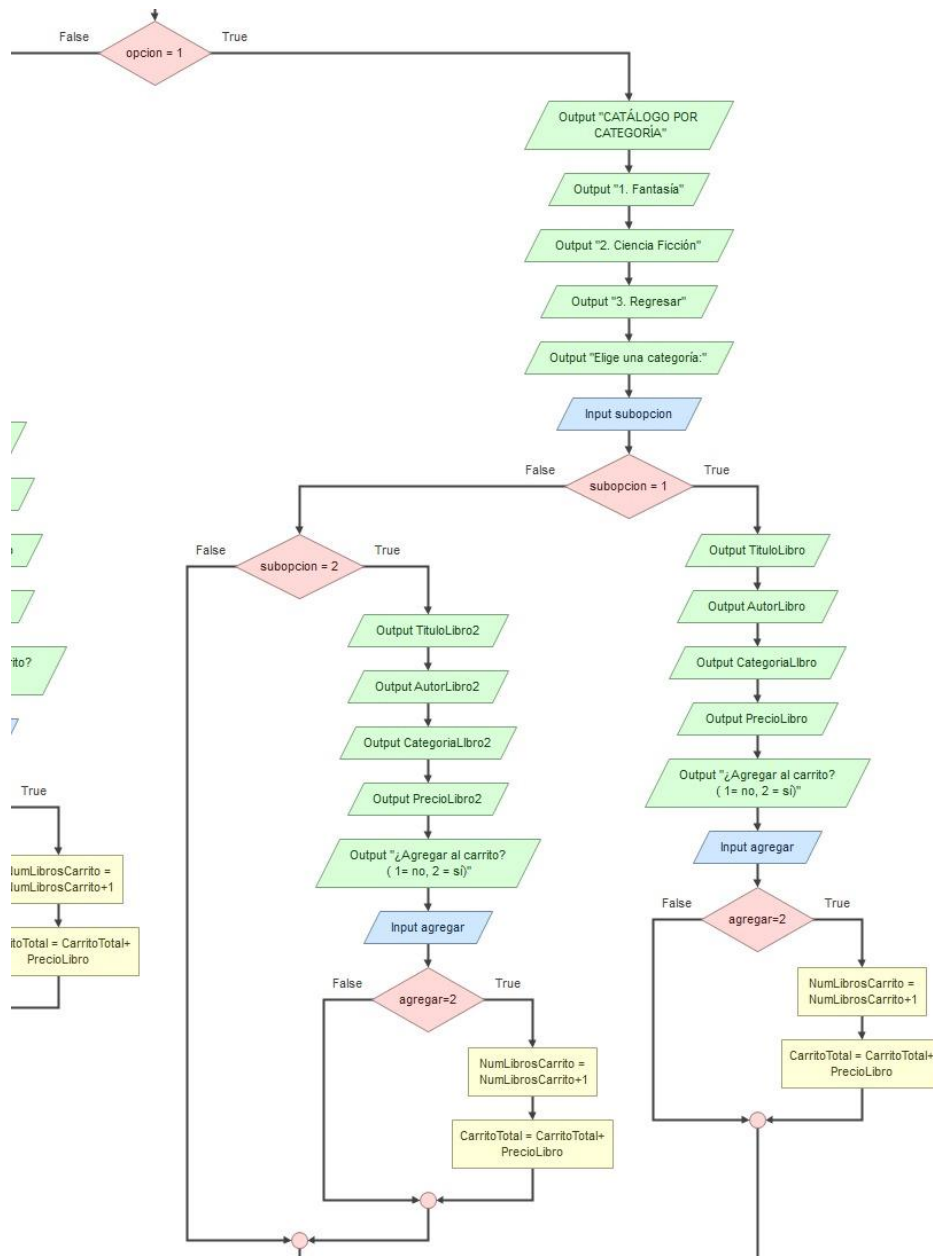
A continuación, se describe el funcionamiento de las opciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 representadas dentro del diagrama de flujo. Cada una corresponde a una acción principal dentro del menú del sistema de librería, y su flujo visual permite comprender de manera clara cómo se ejecuta cada proceso.

Opción 1:

La Opción 1 representa el proceso mediante el cual un usuario intenta acceder al sistema proporcionando su correo electrónico y contraseña. El diagrama refleja:

- La solicitud de datos al usuario.
- La verificación dentro del archivo JSON de usuarios.
- La decisión entre credenciales correctas o incorrectas.
- El cambio de flujo según el rol del usuario: Si es administrados, se dirige al menú de administración. Si es cliente, se envía al menú de compras.

Esta opción es esencial para garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le corresponden.

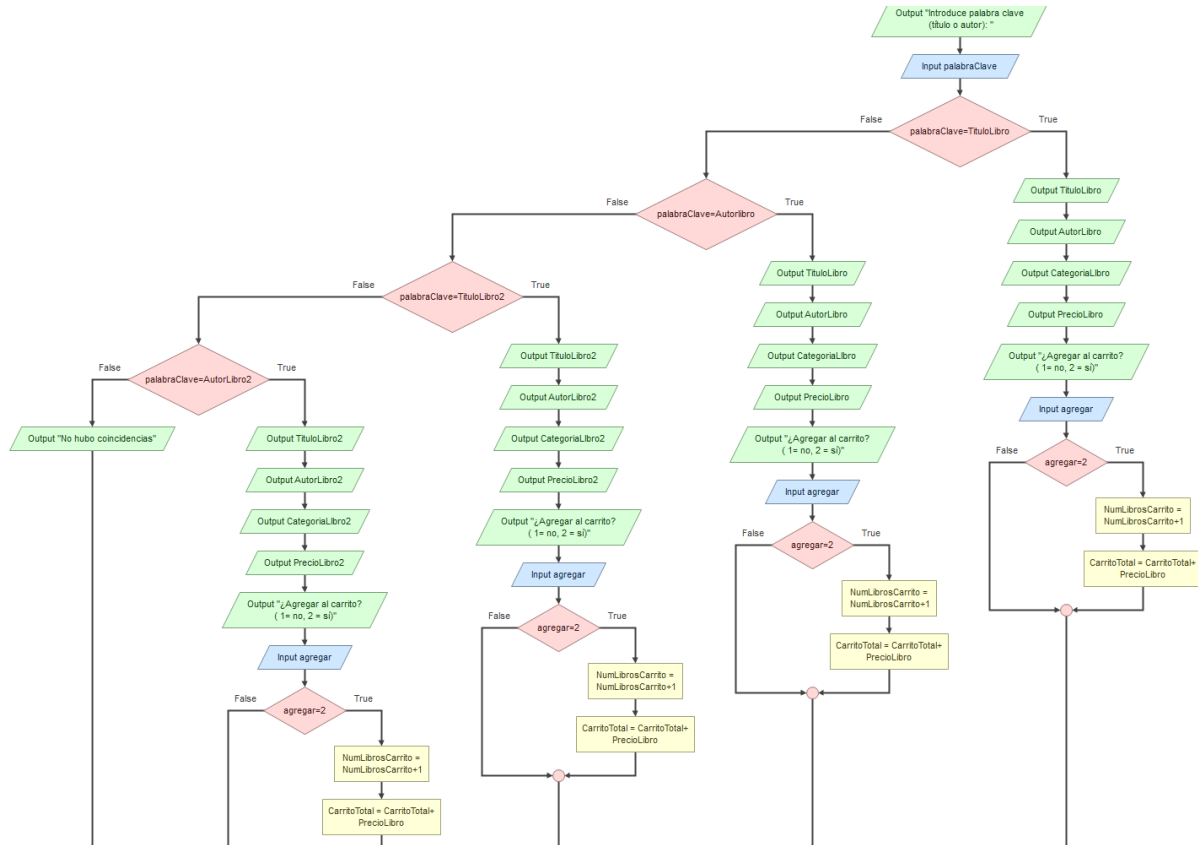


Opción 2:

Aquí se ilustra el procedimiento mediante el cual un nuevo usuario crea su cuenta. El diagrama muestra:

- La solicitud de los datos básicos (nombre, correo, contraseña y dirección).
- La validación de que el correo no exista previamente.
- La generación automática del ID del usuario.
- La asignación del rol de administrador en caso de que sea el primer registro.
- La actualización del archivo JSON.

La opción asegura que el sistema mantenga un control correcto sobre la creación de cuentas y la gestión de privilegios.



Opción 3 y 4:

Las opciones 3 y 4 se representan juntas debido a que tienen un flujo similar orientado a la consulta del catálogo.

En esta sección del diagrama se observa:

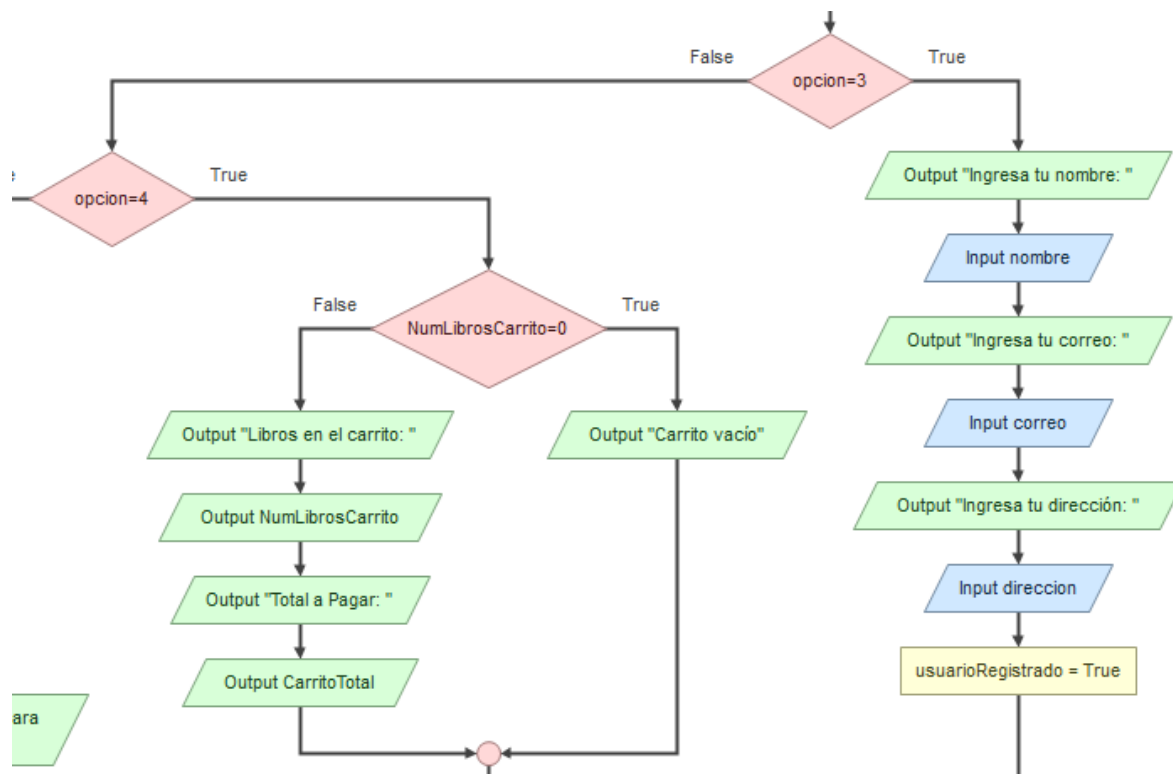
- Cómo el sistema solicita una palabra clave o una categoría.
- La búsqueda dentro de los campos del libro (título, autor, categoría).
- La creación de una lista temporal con los resultados.
- La presentación de los libros encontrados.

Esta opción mejora la experiencia del usuario al permitirle localizar libros de manera eficiente.

El diagrama correspondiente a esta opción visualiza cómo el sistema:

- Carga la lista de libros desde el archivo JSON.
- Filtra únicamente los libros activos.
- Muestra al usuario el ID, título, autor, categoría, precio y stock.

Es una de las funciones centrales del sistema, ya que permite al usuario conocer la oferta completa de la librería.

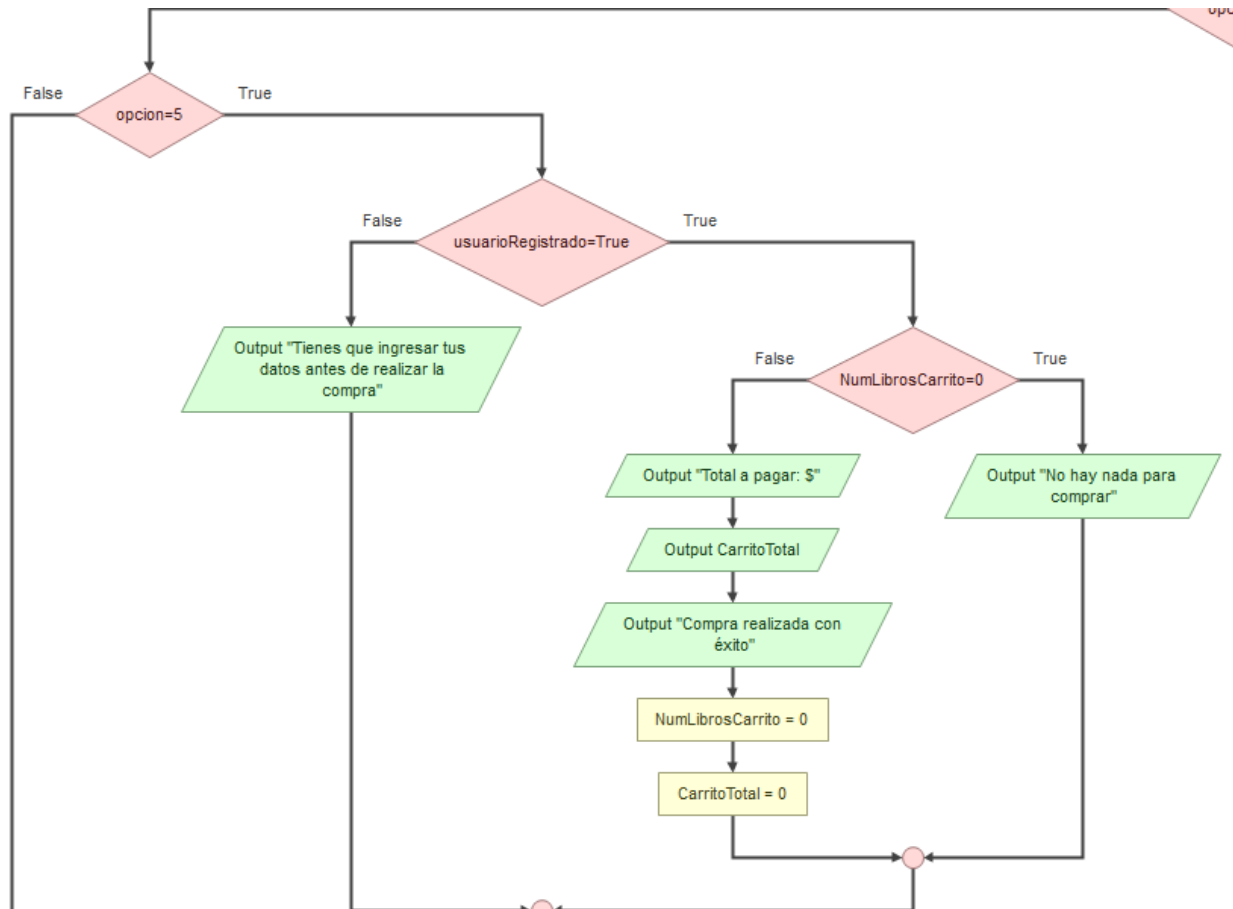


Opción 5:

Este diagrama muestra el funcionamiento del proceso de compra:

- El usuario ingresa el ID del libro y la cantidad.
- El sistema verifica que el libro exista, que esté activo y que haya stock suficiente.
- Si el libro ya está en el carrito, actualiza la cantidad.
- Si no estaba, lo agrega como un nuevo ítem.

Este flujo asegura que la gestión del carrito sea ordenada, validada y coherente con el inventario real.

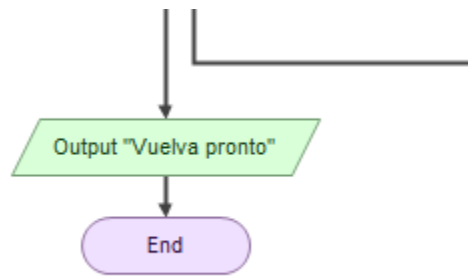


Opción 6:

La opción 6 representa la parte final del proceso de compra. El diagrama visualiza:

- La verificación de que el carrito tenga elementos.
- El cálculo del total del pedido.
- La validación de stock final antes de confirmar.
- La creación del pedido con fecha, ID y lista de productos.
- La actualización del archivo JSON de pedidos.
- El descuento del stock en el archivo de libros.
- El vaciado del carrito después de confirmar.

Esta opción completa el ciclo de venta y registra oficialmente la transacción dentro del sistema.



Funcionamiento:

En conjunto, estas seis opciones representan el núcleo funcional del sistema de librería en línea. El diagrama de flujo permite observar cómo:

- El usuario inicia o crea su cuenta (Opciones 1 y 2).
- Accede al catálogo, ya sea de forma general o mediante búsquedas (Opciones 3 y 4).
- Selecciona los libros que desea comprar y arma su pedido (Opción 5).
- Finaliza su compra mediante un proceso validado y almacenado (Opción 6).

Cada uno de estos diagramas forma una pieza clave dentro del flujo completo del programa, mostrando una transición lógica entre acciones, decisiones y validaciones. Gracias a esta representación visual, es posible comprender la estructura, interacción y funcionamiento general del sistema de forma clara y ordenada.

Las siguientes imágenes muestran el funcionamiento del diagrama de flujo con respecto a nuestro sistema de librería online, permitiendo conocer el funcionamiento del código antes de ser ejecutado.

- Menú principal
- 1. Ver catalogo
- 2. Buscar libro
- 3. Registrar usuario
- 4. Ver carrito
- 5. Finalizar compra
- 6. Cerrar sesión
- Elige una opción:

- CATÁLOGO POR CATEGORÍA
- 1. Fantasía
- 2. Ciencia Ficción
- 3. Regresar
- Elige una categoría:

- Wigetta
- Por: Samuel de Luque & Guillermo Díaz
- Fantasía
- 254
- ¿Agregar al carrito? (1= no, 2 = si)

- Menú principal
- 1. Ver catalogo
- 2. Buscar libro
- 3. Registrar usuario
- 4. Ver carrito
- 5. Finalizar compra
- 6. Cerrar sesión
- Elige una opción:

1

1

2

Tienes que ingresar tus datos antes de realizar la compra

Menú principal

1. Ver catalogo

2. Buscar libro

3. Registrar usuario

4. Ver carrito

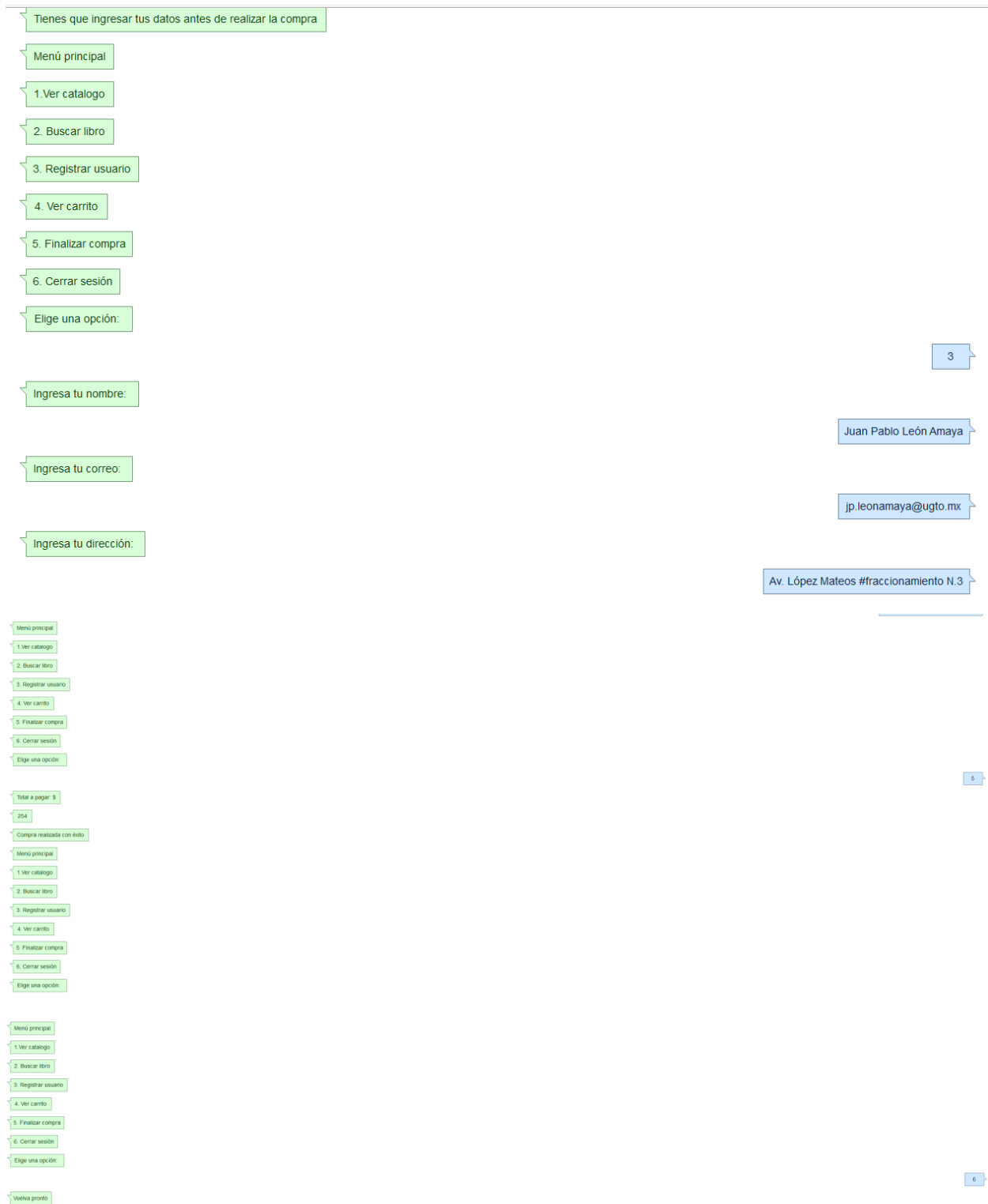
5. Finalizar compra

6. Cerrar sesión

Elige una opción:

5

cul



Los diagramas de flujo presentados permiten visualizar de manera clara y estructurada la lógica interna del sistema de librería en línea. Cada uno de ellos cumple una función específica dentro del análisis del proyecto: desde la representación general del flujo

completo del programa, hasta la descripción detallada de las variables principales, las funciones centrales y la organización del catálogo de libros.

Gracias a estos diagramas, es posible comprender cómo interactúan los distintos módulos del sistema, cuáles son las decisiones más importantes durante la ejecución y cómo se manejan los datos almacenados en JSON. Además, facilitan la identificación de la secuencia de acciones que realiza el usuario y sirven como una guía visual para validar, depurar y mejorar la implementación del código.

En conclusión, estos diagramas constituyen una herramienta fundamental para documentar el diseño del sistema, garantizar su coherencia y futuras modificaciones o ampliaciones del proyecto.

3. Documentación para el usuario

Esta sección proporciona la información necesaria para que cualquier usuario pueda interactuar correctamente con el sistema de librería desde la consola. El objetivo es ofrecer una guía clara, sencilla y estructurada que permita comprender cómo acceder, navegar y utilizar las funciones disponibles.

3.1 Manual del usuario

El siguiente manual del usuario tiene como objetivo explicar de manera sencilla y estructurada cómo interactuar con el sistema de librería en línea. Aquí se describen los pasos necesarios para acceder al sistema, navegar por sus menús, consultar el catálogo, realizar búsquedas, gestionar el carrito de compras y efectuar pedidos. De esta forma, cualquier usuario podrá utilizar el sistema correctamente sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

3.1.1 Descripción general del sistema

El sistema de librería en línea es una aplicación de consola que simula el funcionamiento básico de una tienda de libros.

Permite:

- Registrar usuarios con sus datos personales
- Iniciar sesión con correo y contraseña
- Consultar el catálogo de libros organizados por categorías
- Buscar libros por palabra clave o categoría
- Agregar libros a un carrito de compras
- Confirmar un pedido y generar el resumen de compra
- Registrar y consultar el historial de pedidos
- Administrar el catálogo (solo usuarios con privilegios de administrador)
- Administrar los privilegios de los usuarios registrados (solo administradores)
- Editar los datos personales de cualquier usuario sobre su propia cuenta

Toda la información (usuarios, libros y pedidos) se almacena en archivos en formato JSON, de manera que los datos se conservan entre una ejecución y otra del programa.

3.1.2 Inicio del sistema

Para ejecutar el sistema de librería se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ubicar la carpeta del proyecto en el equipo
2. Abrir un entorno para ejecutar Python
3. Posicionarse en la carpeta principal del proyecto

4. Ejecutar el archivo principal del sistema: *python main.py*

Al hacerlo, se mostrará el menú principal con tres opciones:

1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir

3.1.3 Registro de nuevos usuarios

Los usuarios que ingresan por primera vez deben registrarse. Para ello:

1. En el menú principal, seleccionar la opción “**2. Registrarse**”
2. Proporcionar la información solicitada:
 - Nombre completo
 - Correo electrónico
 - Contraseña
 - Dirección
3. Confirmar los datos cuando el sistema lo solicite

El sistema valida que el correo electrónico no esté ya registrado. En caso de ser el primer usuario creado, el sistema lo marca automáticamente como administrador, para garantizar que exista al menos una cuenta con permisos de gestión.

Una vez completado el registro, la cuenta queda disponible para iniciar sesión desde el menú principal.

3.1.4 Inicio de sesión

Para ingresar al sistema:

1. En el menú principal, seleccionar “1. Iniciar sesión”
2. Introducir el correo electrónico registrado
3. Introducir la contraseña asociada a la cuenta

Si las credenciales son correctas, el sistema identifica el tipo de usuario:

- Si la cuenta tiene el campo *es_admin* activado, se abre el menú de administrador
- En caso contrario, se abre el menú de cliente

Si los datos no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar o registrarse.

3.1.5 Menú del usuario cliente

Después de iniciar sesión como cliente, se muestra un menú con las opciones más utilizadas por un comprador:

1. Ver catálogo: Muestra la lista completa de libros disponibles.
2. Buscar libros: Permite introducir una palabra clave (parte del título, autor o categoría)
3. Filtrar por categoría: Solicita una categoría y muestra solo los libros que pertenecen a dicha categoría.

Categorías de los libros:

- Ficción
 - Ciencia
 - Geografía
 - Novela
 - Fantasía
 - Drama
 - Suspenso
 - Romance
 - Creatividad
 - Divulgación científica
 - Biografía
 - Entretenimiento
 - Finanzas
 - Religión
 - Ciencia ficción
 - Terror
 - Thriller
 - Thriller psicológico
 - Misterio
 - Filosofía
 - Psicología
 - Política
 - Estrategia
 - Emprendimiento digital
4. Agregar al carrito: Solicita el ID del libro y la cantidad que se desea comprar.
 5. Ver carrito: Muestra los libros que el usuario ha agregado.
 6. Quitar del carrito: Permite introducir el ID de un libro para eliminarlo del carrito en caso de que el usuario haya cambiado de opinión.
 7. Confirmar pedido: Genera el pedido definitivo a partir del contenido del carrito.
 8. Ver mis pedidos: Muestra el historial de las compras realizadas por el usuario actual.
 9. Editar mis datos: Permite que el usuario modifique su nombre, correo electrónico, dirección y contraseña.
 10. Cerrar sesión: Regresa al menú principal y finaliza la sesión actual.

3.1.6 Menú del usuario administrador

El usuario administrador dispone de un menú ampliado con funciones de gestión del sistema:

1. Ver catálogo
2. Agregar libro: Permite registrar un nuevo libro en el catálogo.
3. Editar libro: Permite modificar los datos de un libro existente.
4. Eliminar libro: No borra físicamente el libro, sino que lo marca como inactivo.
5. Buscar libros
6. Filtrar por categoría
7. Ver historial de pedidos: Muestra todos los pedidos realizados por todos los usuarios.
8. Ver / modificar usuarios: Lista a todos los usuarios registrados con su ID, nombre, correo y rol actual (administrador o cliente).
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión

3.1.7 Salir del sistema

El usuario puede salir del sistema de dos formas:

- Desde el menú principal, seleccionando la opción “**3. Salir**”, lo que terminará completamente la ejecución del programa.
- Desde cualquier menú interno, usando la opción “**Cerrar sesión**”, con lo cual se regresa al menú principal y se cierra solo la sesión actual.

1 Documentación del código fuente

La siguiente sección describe de manera clara y estructurada el funcionamiento interno del sistema de librería desarrollado en Python. Se explican los módulos que componen el proyecto, la responsabilidad de cada uno y la interacción entre ellos.

4.1 Estructura del proyecto

El proyecto se desarrolló utilizando una arquitectura modular, organizada de la siguiente manera:

```
libreria_online/
├── main.py
├── datos/
│   ├── libros.json
│   ├── usuarios.json
│   └── pedidos.json
├── servicios/
│   ├── servicio_autenticacion.py
│   ├── servicio_libros.py
│   ├── servicio_carrito.py
│   └── servicio_pedido.py
└── utilidades/
    └── utilidades_json.py
```

Captura de pantalla del README del proyecto en GitHub.

4.2 Descripción de los módulos del sistema

4.2.1 main.py (módulo principal)

Es el encargado de coordinar la interacción del usuario con las funcionalidades internas. Sus responsabilidades principales son:

1. Gestionar los menús del sistema
 - Menú principal
 - Menú de cliente
 - Menú de administrador
2. Controlar la sesión del usuario

Una vez que alguien inicia sesión, *main.py* determina si tiene permisos de administrador o si debe ser dirigido al menú de cliente.
3. Conectar la interfaz de usuario con la lógica del sistema

No procesa datos directamente, delega el trabajo a los módulos del paquete *servicios*. Esto mantiene el código limpio y ordenado.

4.2.2 utilidades/utilidades_json.py

Cualquier operación que requiera guardar o cargar información pasa por este módulo.

1. Leer archivos JSON

Abre y carga datos desde archivos como:

 - usuarios.json
 - libros.json

- Pedidos.json
2. Guardar datos en JSON
Permite sobrescribir los archivos con los cambios generados durante la ejecución (nuevos usuarios, actualización de stock, pedidos nuevos, ediciones de libros, etc.).

4.2.3 servicios/servicio_autenticacion.py

Este módulo gestiona todo lo relacionado con usuarios: creación, validación, edición y privilegios.

Funciones principales:

1. *registrar_usuario()*
Crea un nuevo usuario con:
 - Nombre
 - Correo
 - Contraseña
 - Dirección
 - Rol
2. *iniciar_sesion()*
Recibe correo y contraseña, valida las credenciales y retorna al usuario completo si son correctas.
3. *editar_mis_datos()*
Permite que cualquier usuario modifique:
 - Nombre
 - Correo
 - Dirección
 - Contraseña
4. *administrar_usuarios()* (solo administrador)
Permite:
 - Ver todos los usuarios registrados
 - Cambiar el rol de un usuario
5. *cargar_usuarios()* / *guardar_usuarios()*
Funciones internas que trabajan junto a *utilidades_json.py* para garantizar la persistencia.

4.2.4 servicios/servicio_libros.py

Funciones clave:

1. *mostrar_catalogo()*
Muestra el catálogo completo con:

- ID
 - Título
 - Autor
 - Categoría
 - Precio
 - Stock
2. *buscar_libros()*
Permite buscar por palabra clave dentro de:
 - Título
 - Autor
 - Categoría
 3. *filtrar_por_categoria()*
Muestra únicamente los libros que pertenecen a la categoría solicitada por el usuario.
 4. *agregar_libro()* (administrador)
Registra un libro nuevo con todos sus datos y le asigna un ID único.
 5. *Editar_libro()* (administrador)
Actualiza cualquier campo del libro.
 6. *Eliminar_libro()* (administrador)
Desactiva un libro en lugar de borrarlo, conservando su historial en el sistema.
 7. *Cargar_libros() / guardar_libros()*
Al igual que en usuarios, permite leer y guardar el archivo *libros.json*.

4.2.5 servicios/servicio_carrito.py

Este módulo maneja el carrito personal de cada usuario:

1. *Crear_carrito()*
Crea un carrito vacío para el usuario en memoria.
2. *Agregar_al_carrito()*
Permite agregar libros verificando:
 - Existencia del libro
 - Estado activo
 - Stock disponible
3. *Quitar_del_carrito()*
Permite eliminar un libro por su ID dentro del carrito.
4. *Mostrar_carrito()*
Imprime una vista clara de:
 - Libros contenidos
 - Cantidades

- Subtotales
- Total acumulado

4.2.6 servicios/servicio_pedidos.py

Administra la creación, almacenamiento y consulta de pedidos.

1. *generar_pedido()*

Toma el carrito del usuario y genera un pedido con:

- ID
- Fecha
- Usuario que lo registró
- Total
- Lista de libros adquiridos

2. *mostrar_pedidos_usuario()*

Muestra únicamente los pedidos del usuario actual. Incluye:

- Fecha
- Total
- Detalle de libros adquiridos

3. *mostrar_pedidos()* (administrador)

Lista todos los pedidos generados por la tienda. Incluye también el nombre del cliente, facilitando la revisión.

4. *cargar_pedidos()* / *guardar_pedidos()*

Gestiona la persistencia del archivo *pedidos.json*.

1 Documentación de pruebas

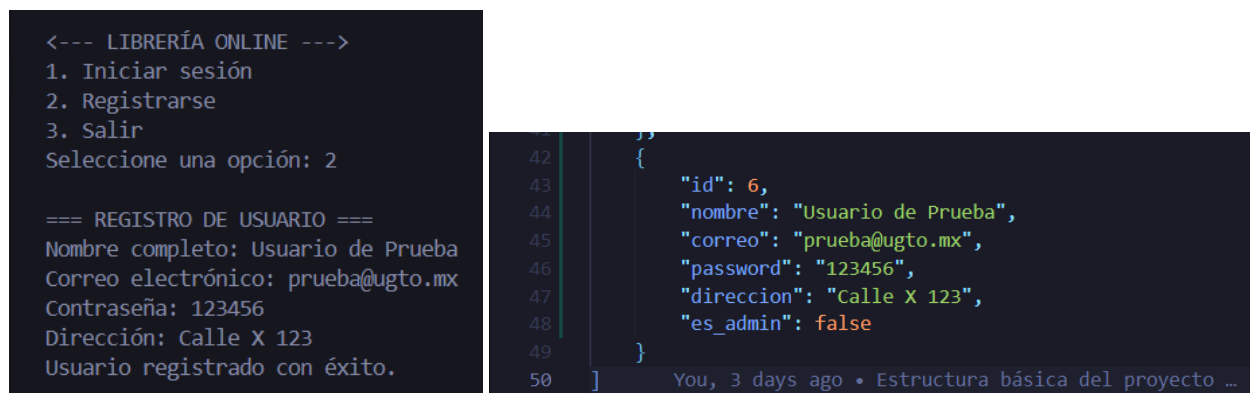
En esta sección se describen las pruebas realizadas al sistema con el fin de verificar que todas las funciones operen correctamente.

5.1 Casos de prueba

5.1.1 Registro de usuario

Esta imagen muestra la prueba funcional del proceso de registro dentro del sistema. En ella se observa cómo el usuario introduce su nombre completo, correo electrónico, contraseña y dirección. Después de validar que el correo no esté ya registrado, el sistema confirma la creación exitosa de la cuenta.

En caso de ser el primer registro, la imagen también ilustraría el mensaje donde el sistema asigna automáticamente el rol de administrador.



```
<--- LIBRERÍA ONLINE --->
1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir
Seleccione una opción: 2

=== REGISTRO DE USUARIO ===
Nombre completo: Usuario de Prueba
Correo electrónico: prueba@ugto.mx
Contraseña: 123456
Dirección: Calle X 123
Usuario registrado con éxito.
```

```
42
43 {
44   "id": 6,
45   "nombre": "Usuario de Prueba",
46   "correo": "prueba@ugto.mx",
47   "password": "123456",
48   "direccion": "Calle X 123",
49   "es_admin": false
50 }
```

5.1.2 Inicio de sesión

Esta captura representa la ejecución del módulo de autenticación.

El usuario ingresa su correo y contraseña, y el sistema verifica las credenciales. La imagen muestra el mensaje de bienvenida para un inicio de sesión exitoso o el mensaje de error correspondiente si los datos no coinciden. Además, se refleja cómo el sistema decide si el usuario será dirigido al menú de cliente o al menú de administrador.

```
<--- LIBRERÍA ONLINE --->
1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir
Seleccione una opción: 1

=== INICIAR SESIÓN ===
Correo: prueba@ugto.mx
Contraseña: 123456

Bienvenido, Usuario de Prueba.

<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: []

<--- LIBRERÍA ONLINE --->
1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir
Seleccione una opción: 1

=== INICIAR SESIÓN ===
Correo: prueba@ugto.mx
Contraseña: 654321
Correo o contraseña incorrectos.

<--- LIBRERÍA ONLINE --->
1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir
Seleccione una opción: []
```

5.1.3 Consulta del catálogo de libros

En esta imagen se observa la funcionalidad que muestra el catálogo completo de la librería.

La captura incluye:

- El ID de cada libro
- Título
- Autor
- Categoría
- Precio
- Stock disponible

La prueba verifica que los libros se cargan correctamente desde el archivo JSON y se muestran únicamente aquellos marcados como activos.

```

Bienvenido, Usuario de Prueba.

<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 1

=== CATÁLOGO DE LIBROS ===
ID: 1
  Título: 1984
  Autor: George Orwell
  Categoría: Ficción
  Precio: $250.0
  Stock: 10
-----
ID: 2
  Título: El Principito
  Autor: Antoine de Saint-Exupéry
  Categoría: Ficción
  Precio: $150.0
  Stock: 4
-----
ID: 3
  Título: La Ecuación de Dios
  Autor: Michio Kaku
  Categoría: Ciencia
  Precio: $400.0
  Stock: 7
-----
ID: 4
  Título: Un Mundo Inmenso
  Autor: Diego Agustín Briano

```

5.1.4 Agregar libros al carrito

Esta imagen ilustra el proceso donde el usuario introduce el ID del libro y la cantidad deseada.

La captura evidencia que el sistema:

- Verifica que el libro exista
- Confirma que esté activo
- Comprueba que el stock sea suficiente
- Añade el libro al carrito o actualiza la cantidad si ya estaba agregado

La prueba demuestra el correcto manejo del stock y la actualización del carrito.


```
<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 4

=== AGREGAR AL CARRITO ===
ID del libro: 87
Cantidad: 2
Libro agregado al carrito.
```

5.1.5 Confirmación de pedido

Aquí se muestra la funcionalidad en la que el sistema toma el contenido del carrito y genera un pedido. La imagen evidencia:

- El cálculo automático del total
- La fecha y hora del pedido
- El descuento del stock correspondiente
- El ID generado para el nuevo pedido

También se observa cómo el carrito queda vacío después de realizar el proceso.

```

<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 5

=== CARRITO DE COMPRAS ===
ID: 87 | Pedro Páramo x 2 = $320.0
ID: 42 | El Libro Polinesio x 3 = $897.0

Total: $1217.0

<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 7

Pedido generado con éxito.
ID del pedido: 2
Total: $1217.0
Fecha: 2025-12-01 21:06:06

```

5.1.6 Historial de pedidos del usuario

Esta captura presenta el listado de compras que un usuario ha realizado previamente. Muestra:

- ID del pedido
- Fecha
- Total pagado
- Libros incluidos en cada pedido

La prueba confirma que el sistema registra adecuadamente cada compra y la asocia al usuario correspondiente.

```
<--- MENÚ DEL CLIENTE --->
1. Ver catálogo
2. Buscar libros
3. Filtrar por categoría
4. Agregar al carrito
5. Ver carrito
6. Quitar del carrito
7. Confirmar pedido
8. Ver mis pedidos
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 8

=== MIS PEDIDOS ===

Pedidos hechos por: Usuario de Prueba

ID Pedido: 2 | Total: $1217.0 | Fecha: 2025-12-01 21:06:06
Items:
  Libro ID: 87 x 2 (Precio unitario: $160.0)
  Libro ID: 42 x 3 (Precio unitario: $299.0)

ID Pedido: 3 | Total: $699.0 | Fecha: 2025-12-01 21:07:14
Items:
  Libro ID: 29 x 1 (Precio unitario: $699.0)
```

5.1.7 Funciones de administrador

La última imagen muestra el menú exclusivo del administrador, incluyendo herramientas como:

- Agregar, editar o eliminar libros
- Ver historial general de pedidos
- Ver o modificar usuarios y roles

La captura evidencia que el sistema distingue correctamente los privilegios, mostrando opciones adicionales únicamente cuando el usuario tiene el rol de administrador.

```
=== INICIAR SESIÓN ===
Correo: dm.rojasmata@ugto.mx
Contraseña: 123456

Bienvenido, Moisés Rojas.

<--- MENÚ DE ADMINISTRADOR --->
1. Ver catálogo
2. Agregar libro
3. Editar libro
4. Eliminar libro
5. Buscar libros
6. Filtrar por categoría
7. Ver historial de pedidos
8. Ver / modificar usuarios
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 2

=== AGREGAR LIBRO ===
Título: ¿Qué Puede Salir Mal?
Autor: La Hiperactina
Categoría: Divulgación científica
Precio: 429
Stock: 12
Libro agregado con éxito.

<--- MENÚ DE ADMINISTRADOR --->
1. Ver catálogo
2. Agregar libro
3. Editar libro
4. Eliminar libro
5. Buscar libros
6. Filtrar por categoría
7. Ver historial de pedidos
8. Ver / modificar usuarios
9. Editar mis datos
10. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 8

=== USUARIOS REGISTRADOS ===
ID: 1 | Moisés Rojas | dm.rojasmata@ugto.mx | Rol: ADMIN
ID: 2 | Quimey Yañez | cq.azuarayanez@ugto.mx | Rol: ADMIN
ID: 3 | Pablo Briones | jp.garciabriones@ugto.mx | Rol: CLIENTE
ID: 4 | Giovanni Villafaña | g.villafanavallejo@ugto.mx | Rol: CLIENTE
ID: 5 | Pablo León | jp.leonamaya@ugto.mx | Rol: CLIENTE
ID: 6 | Usuario de Prueba | prueba@ugto.mx | Rol: CLIENTE

¿Desea cambiar los privilegios de algún usuario? (s/n): s
Ingrese el ID del usuario: 2

Usuario: Quimey Yañez (cq.azuarayanez@ugto.mx)
Rol actual: ADMIN
¿Debe ser administrador? (s/n): n
Privilegios actualizados con éxito.
```

Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos del sistema de librería en línea. A través de los casos evaluados se comprobó que las operaciones esenciales del sistema se ejecutan conforme a lo esperado.

Los resultados muestran que el sistema responde adecuadamente tanto a entradas válidas como a situaciones excepcionales, como credenciales incorrectas, falta de stock o intentos de registrar correos ya existentes. Asimismo, se confirmó la correcta interacción entre los archivos JSON y los módulos encargados de la gestión de usuarios, libros y pedidos.

En conclusión, estas pruebas permiten asegurar que el sistema es estable, funcional y consistente, garantizando una experiencia adecuada para los usuarios finales y proporcionando una base confiable para futuras mejoras o ampliaciones del proyecto.

1 Archivo ejecutable

Para facilitar el acceso al sistema sin necesidad de utilizar la terminal o ejecutar directamente el código fuente, se proporciona un archivo ejecutable que permite iniciar el programa de manera rápida y sencilla. Este ejecutable se encuentra disponible en una carpeta compartida mediante un enlace de Google Drive.

A continuación, se indican los pasos para ejecutar correctamente el programa:

1. Descomprimir el archivo descargado.
2. Acceder a la carpeta llamada “dist”.
3. Entrar a la carpeta con el nombre “main”.
4. Dar doble clic en el archivo “main.exe” para iniciar el sistema.

El enlace con la carpeta que contiene el ejecutable se proporciona enseguida para su descarga y acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1g0G1U5Y945dG1E9kmutJOzYCK65ZGhrA?usp=drive_link

Con estos pasos, cualquier usuario puede ejecutar el sistema de librería en línea sin necesidad de instalar dependencias adicionales o contar con conocimientos técnicos avanzados.

1 Conclusiones

El desarrollo de este sistema de librería en línea permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la materia de Fundamentos de los Sistemas de Información. A través del diseño modular, la implementación de archivos JSON y la

creación de funciones específicas para cada proceso, se logró construir un sistema funcional capaz de gestionar usuarios, administrar un catálogo de libros, procesar pedidos y simular el funcionamiento de una librería online real.

El uso de pseudocódigo y diagramas de flujo facilitó la comprensión de la lógica del programa, asegurando que cada módulo se implementara de forma coherente y estructurada. Además, las pruebas realizadas confirmaron la estabilidad del sistema, validando la efectividad de las funciones principales, la correcta interacción con los datos y el manejo adecuado de errores.

Este trabajo permitió desarrollar habilidades fundamentales en el análisis, diseño e implementación de sistemas de información. La construcción del proyecto fortaleció la comprensión de conceptos como estructuras de datos, persistencia de información, validación, flujos de usuario y modularización del código.

Asimismo, el proyecto brindó la oportunidad de experimentar con un entorno de desarrollo realista, donde la toma de decisiones, la organización del código y la documentación juegan un papel esencial. El uso de archivos JSON, menús interactivos y funciones específicas fomentó el pensamiento lógico y la capacidad de resolver problemas de manera eficiente.

Finalmente, este trabajo permitió entender la importancia de diseñar sistemas centrados en el usuario, garantizando accesibilidad, claridad en la interacción y un flujo funcional que refleje las necesidades reales. El desarrollo del sistema de librería no solo representó un reto técnico, sino también una experiencia que contribuye al aprendizaje continuo y al fortalecimiento de competencias indispensables en el área de la ingeniería.

En conjunto, este proyecto representa una aplicación completa y bien organizada que cumple con los requisitos planteados, demostrando la importancia de un diseño claro, una buena documentación y una implementación cuidadosa.